

CAHIER DES CHARGES

Application de Gestion des Plaintes pour la Collecte des Déchets

Maître d'ouvrage :

Epic Nadhif Bouira

Entreprise Publique de Gestion des Déchets

Wilaya de Bouira

Algérie

Date : Novembre 2025

Version : 2.0

Table des matières

1	CONTEXTE GÉNÉRAL	2
1.1	Présentation d'Epic Nadhif Bouira	2
1.2	Objectifs du projet	2
1.3	Zone d'intervention	2
2	BESOINS FONCTIONNELS	2
2.1	Interface Citoyenne (Mobile et Web)	2
2.1.1	Plateformes	2
2.1.2	Formulaire de plainte	2
2.1.3	Fonctionnement	3
2.1.4	Suivi de plainte	3
2.2	Dashboard Administrateur	3
2.2.1	Système d'authentification	3
2.2.2	Tableau de bord	4
2.2.3	Gestion des plaintes	5
2.2.4	Carte interactive	5
2.2.5	Gestion des régions	6
2.2.6	Gestion des équipes	6
2.2.7	Module d'analyse "Non-région Nadhif"	7
2.2.8	Gestion des utilisateurs (Super Admin uniquement)	7
3	EXIGENCES TECHNIQUES MINIMALES	7
3.1	Performance	7
3.2	Sécurité	8
3.3	Compatibilité	8
4	DONNÉES À FOURNIR	8
4.1	Régions Epic Nadhif	8
4.2	Communes de la wilaya	8
4.3	Équipes de collecte	8
4.4	Compte Super Administrateur initial	9
5	LIVRABLES ATTENDUS	9

1 CONTEXTE GÉNÉRAL

1.1 Présentation d'Epic Nadhif Bouira

Epic Nadhif Bouira est l'entreprise publique chargée de la gestion de la collecte des déchets sur le territoire de la wilaya de Bouira.

1.2 Objectifs du projet

1. Permettre aux citoyens de signaler facilement les problèmes de collecte via smart-phone ou web
2. Géolocaliser automatiquement chaque plainte sur une carte
3. Centraliser la gestion des plaintes par région
4. Identifier les zones non encore couvertes pour planifier l'extension des services
5. Réduire les dépotoirs sauvages et améliorer la qualité du service

1.3 Zone d'intervention

- Territoire : Toute la wilaya de Bouira (ensemble des communes)
- Organisation : Régions définies par Epic Nadhif selon leurs zones d'intervention actuelles
- Gestion des zones hors couverture : Les plaintes hors régions définies sont acceptées et marquées "Non-région Nadhif" pour analyse future

2 BESOINS FONCTIONNELS

2.1 Interface Citoyenne (Mobile et Web)

2.1.1 Plateformes

- Application mobile : iOS et Android
- Site web responsive : accessible sur tous navigateurs

2.1.2 Formulaire de plainte

Champ	Description
Commune	Menu déroulant avec toutes les communes de la wilaya
Adresse	Saisie libre (optionnel)
Type de déchet	Menu : Déchet ménager / Déchet inerte
Type de plainte	Si ménager : Absence de bac / Surplus de poubelles / Négligence / Décharge sauvage
Photos	Upload de 1 à 5 photos (max 5 Mo chacune)
Position GPS	Récupération automatique de la position + confirmation sur carte interactive

Champ	Description
Commentaire	Zone de texte libre (optionnel, max 500 caractères)

2.1.3 Fonctionnement

1. L'utilisateur remplit le formulaire
2. Sa position GPS est récupérée automatiquement
3. Une carte affiche sa position et les régions Epic Nadhif
4. Le système détecte automatiquement si la position est dans une région définie ou hors zone
5. **Dans tous les cas, la plainte est acceptée :**
 - Si dans région définie : "Plainte enregistrée dans la région [NOM]"
 - Si hors région : "Plainte enregistrée. Zone non encore couverte, mais votre signalement est pris en compte"
6. Un numéro de suivi unique est généré (format : PLN-2025-XXXXX)

2.1.4 Suivi de plainte

- Le citoyen peut suivre sa plainte avec son numéro
- Affichage du statut : En attente / En cours / Résolue
- Affichage de la région ou "Non-région Nadhif"

2.2 Dashboard Administrateur

2.2.1 Système d'authentification

Architecture à deux niveaux :

Niveau	Droits et fonctionnalités
Super Adminis- trateur	— Compte créé au déploiement initial du système — Accès complet à toutes les fonctionnalités — Gestion des utilisateurs : — Créer de nouveaux comptes utilisateurs — Modifier les informations des utilisateurs — Réinitialiser les mots de passe — Désactiver/supprimer des comptes — Voir l'historique de connexion de tous les utilisateurs — Gestion complète des plaintes, régions, équipes — Accès aux paramètres système — Génération de tous types de rapports

Niveau	Droits et fonctionnalités
Utilisateur standard	— Compte créé par le Super Administrateur — Connexion avec email et mot de passe personnel — Gestion des plaintes (consultation, modification de statut, assignation) — Gestion des équipes et régions — Utilisation de la carte interactive et filtres — Génération de rapports standards — Ne peut pas : — Créer ou supprimer d'autres utilisateurs — Modifier les paramètres système — Accéder aux logs de sécurité complets

Fonctionnalités de gestion des utilisateurs (Super Admin uniquement) :

- **Création de compte :**
 - Formulaire : Nom complet, Email, Mot de passe initial, Fonction/Poste
 - Email de bienvenue automatique avec identifiants
 - Obligation de changer le mot de passe à la première connexion
- **Liste des utilisateurs :**
 - Tableau affichant tous les comptes (sauf le Super Admin lui-même)
 - Colonnes : Nom, Email, Fonction, Date de création, Dernière connexion, Statut (Actif/Inactif)
 - Actions : Modifier, Réinitialiser mot de passe, Désactiver/Activer, Supprimer
- **Sécurité :**
 - Historique de toutes les actions sensibles (qui a fait quoi et quand)
 - Notification par email au Super Admin lors de création/suppression de compte
 - Verrouillage automatique après 5 tentatives de connexion échouées
- Connexion :**
 - Page de login avec email et mot de passe
 - Lien "Mot de passe oublié" (envoi d'email de réinitialisation)
 - Session automatique de 8 heures (déconnexion automatique après inactivité)
 - Possibilité de se déconnecter manuellement

2.2.2 Tableau de bord

Affichage des statistiques principales :

- Nombre total de plaintes
- Répartition par statut (En attente / En cours / Résolue)
- Nombre de plaintes dans régions définies vs "Non-région Nadhif"
- Top 5 des régions avec le plus de plaintes
- Top 5 des communes "Non-région Nadhif" avec le plus de demandes (pour identifier zones d'extension prioritaires)
- Graphiques : évolution temporelle, répartition par type, comparaison entre régions

2.2.3 Gestion des plaintes

Liste des plaintes :

- Affichage en tableau avec toutes les informations
- Filtres : région (incluant "Non-région Nadhif"), commune, statut, type de déchet, type de plainte, date, équipe
- Recherche par numéro de suivi, adresse ou commune
- Export CSV/Excel

Détail d'une plainte :

- Toutes les informations du citoyen
- Photos en grand format
- Carte avec position GPS exacte
- Région détectée (ou "Non-région Nadhif")
- Commune
- Équipe assignée (si applicable)
- Historique des changements de statut avec nom de l'utilisateur qui a effectué chaque action
- Commentaires internes entre utilisateurs

Actions possibles :

- Changer le statut
- Assigner à une équipe (si dans région définie)
- Planifier une intervention
- Ajouter des commentaires
- Pour plaintes "Non-région Nadhif" : marquer pour extension future

2.2.4 Carte interactive

Affichage :

- Carte de toute la wilaya de Bouira
- Polygones colorés pour les régions Epic Nadhif définies
- Contours des communes (optionnel)
- Markers pour chaque plainte :
 - Rouge : En attente
 - Orange : En cours
 - Vert : Résolue
 - Gris : "Non-région Nadhif"

Filtres :

- Par région
- Par commune

- Afficher/masquer plaintes "Non-région Nadhif"
- Par type de déchet et type de plainte
- Par statut

Heatmap (carte de chaleur) :

- Visualisation de la densité de plaintes
- Gradient vert → jaune → rouge
- Permet d'identifier les zones problématiques
- Utile pour planifier l'extension des services dans les zones "Non-région Nadhif"

2.2.5 Gestion des régions**Dessin des régions sur carte :**

- Outil de dessin de polygones (cliquer pour placer chaque point du contour)
- Modification des contours existants (déplacer, ajouter, supprimer des points)
- Fermeture automatique du polygone
- Détection des chevauchements entre régions

Informations par région :

- Nom et code unique
- Commune(s) concernée(s)
- Population
- Équipe(s) assignée(s)
- Couleur d'affichage
- Nombre de plaintes actives

2.2.6 Gestion des équipes**Pour chaque équipe :**

- Nom de l'équipe
- Chef d'équipe et membres
- Véhicule assigné
- Régions couvertes
- Horaires de travail
- Nombre de plaintes assignées

Actions :

- Créer/modifier/supprimer une équipe
- Assigner des régions à une équipe
- Consulter les statistiques de performance

2.2.7 Module d'analyse "Non-région Nadhif"

Pour planifier l'extension des services :

- Vue carte affichant uniquement les plaintes "Non-région Nadhif"
- Statistiques par commune : nombre de plaintes, évolution, types dominants
- Classement des communes par priorité d'extension
- Suggestion de nouvelles régions basée sur les clusters de plaintes
- Export de rapports pour décisions stratégiques

2.2.8 Gestion des utilisateurs (Super Admin uniquement)

Section dédiée dans le menu :

- **Liste des utilisateurs :**
 - Affichage en tableau de tous les comptes créés
 - Informations : Nom, Email, Fonction, Date de création, Dernière connexion, Statut
 - Recherche par nom ou email
 - Filtres : Actif/Inactif, Date de création
- **Créer un utilisateur :**
 - Bouton "Nouveau compte"
 - Formulaire : Nom complet, Email (unique), Fonction/Poste, Mot de passe initial
 - Validation : email valide, mot de passe fort (min 8 caractères)
 - Envoi automatique d'un email de bienvenue avec identifiants
- **Modifier un utilisateur :**
 - Modifier le nom, email, fonction
 - Réinitialiser le mot de passe (génération automatique + envoi par email)
 - Désactiver/Réactiver le compte
- **Supprimer un utilisateur :**
 - Confirmation obligatoire ("Êtes-vous sûr ?")
 - Suppression ou désactivation (selon choix système)
 - Conservation des actions historiques de l'utilisateur supprimé
- **Historique des connexions :**
 - Journal de toutes les connexions (date, heure, utilisateur, adresse IP)
 - Détection des tentatives de connexion échouées
 - Export possible pour audit

3 EXIGENCES TECHNIQUES MINIMALES

3.1 Performance

- Temps de chargement : moins de 3 secondes
- Temps de réponse : moins de 1 seconde
- Compression automatique des photos

3.2 Sécurité

- Connexion HTTPS obligatoire
- Mots de passe hashés (bcrypt ou équivalent)
- Protection contre les attaques courantes (SQL injection, XSS, CSRF)
- Verrouillage après 5 tentatives de connexion échouées
- Sessions sécurisées avec expiration automatique
- Sauvegarde automatique quotidienne
- Traçabilité : toutes les actions sensibles sont loguées avec l'utilisateur qui les a effectuées

3.3 Compatibilité

- Navigateurs : Chrome, Firefox, Safari, Edge (versions récentes)
- Mobile : iOS 13+, Android 8.0+
- Responsive sur tous les écrans

4 DONNÉES À FOURNIR

Epic Nadhif devra fournir les données suivantes pour le développement :

4.1 Régions Epic Nadhif

- Contours géographiques de chaque région (format GeoJSON ou Shapefile)
- Nom et code de chaque région
- Population, équipe assignée, horaires

4.2 Communes de la wilaya

- Liste complète des communes
- Code postal et population de chaque commune
- Optionnel : contours géographiques

4.3 Équipes de collecte

- Liste des équipes avec composition
- Véhicules assignés
- Régions couvertes
- Planning de travail

4.4 Compte Super Administrateur initial

- Email du Super Administrateur
- Nom complet
- Mot de passe initial (sera changé à la première connexion)

5 LIVRABLES ATTENDUS

1. Application mobile (iOS et Android)
2. Site web (interface citoyenne + dashboard admin)
3. Backend et base de données
4. Compte Super Administrateur créé et fonctionnel
5. Documentation utilisateur (citoyens et administrateurs)